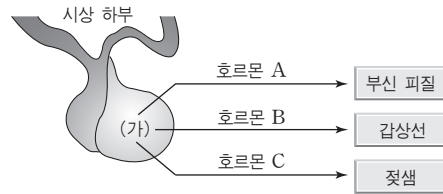


뇌하수체 전엽에서는 ACTH, LH, TSH, FSH, 성장 호르몬, 프로락틴이 분비되고, 뇌하수체 후엽에서는 ADH, 옥시토신이 분비된다.

뇌하수체 전엽에서 분비된 TSH가 갑상선을 자극하면 티록신이 분비되며, 티록신의 분비량은 음성 피드백에 의해 조절된다.

1 그림은 뇌하수체에서 분비되는 호르몬 A~C의 표적 기관을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)에서 분비되는 호르몬의 표적 기관은 모두 내분비선이다.
- ㄴ. 당질 코르티코이드의 분비량이 과다하면 호르몬 A의 분비량은 감소된다.
- ㄷ. 호르몬 B의 분비량이 증가하면 대사율이 높아져 체온이 올라간다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2 다음은 티록신의 분비 조절 과정을 알아보기 위하여 건강한 정상 쥐를 대상으로 한 실험이다.

[실험 과정]

(가) 체중과 영양 상태가 같은 4마리의 쥐 A ~ D를 다음과 같이 처리한다.

- A : 아무 처리하지 않음.
- B : 뇌하수체를 제거함.
- C : 갑상선을 제거함.
- D : 요오드를 공급하지 않음.

(나) 일정 시간 경과 후 혈중 티록신 농도를 조사한다.

쥐	A	B	C	D
혈중 티록신의 농도	+++	++	+	++

(+++ : 정상, ++ : 낮음, + : 매우 낮음)

이 실험에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 실험 기간 동안 산소 소비량은 쥐 A가 쥐 C보다 많다.
- ㄴ. 갑상선 자극 호르몬의 혈중 농도가 가장 높은 쥐는 B이다.
- ㄷ. 갑상선의 무게가 가장 많이 증가한 쥐는 D이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ